

CE1109 – Circuitos analógicos

Proyecto discretos.

Escuela de Ingeniería en Computadores
Carrera Licenciatura en Ingeniería en Computadores

Primer semestre del 2025

Objetivo del reporte

Comprobar el comportamiento visto en clase de los amplificadores construidos con circuitos discretos.

Estrategia de trabajo

Las personas estudiantes formarán grupos de trabajo con un mínimo de dos integrantes y un máximo de cuatro; la distribución de las cargas de trabajo será decidida por el grupo en sí.

El grupo de trabajo diseñará e implementará una solución al problema planteado, se defenderá de manera presencial el diseño ejecutado. El grupo de trabajo concretará una cita con el profesor para mostrar y defender su trabajo, dentro de las instalaciones de la Escuela, siguiendo para ello los procedimientos que la Escuela ha definido.

Competencias que se quieren evaluar

- Trabajo en equipo para conseguir una solución original a un problema planteado
- Defensa de su trabajo ante un evaluador experto
- Diseño de soluciones a problemas reales de ingeniería
- Presentación de un informe técnico sobre la experiencia de aprendizaje
- Comprobación de la teoría asociada con los amplificadores discretos

Fecha límite para entrega del informe

Miércoles 30 de abril del 2025, al correo del profesor laraya@itcr.ac.cr

Evaluación de la prueba

La rúbrica de evaluación calificará el informe técnico de la actividad, para poder presentar el informe el grupo deberá haber antes mostrado el prototipo funcionando al profesor.

Prototipo por presentar

La solución propuesta por el grupo de trabajo será probada físicamente por el grupo, la defensa de este será de forma presencial ante el profesor. El equipo requerido será el que provee la Escuela según sus procedimientos, los componentes serán aportados por el grupo de trabajo.

Documento para presentar

Se debe presentar un documento que contenga el informe técnico de la experiencia de aprendizaje y que pruebe la validez de la teoría de lo visto en clase sobre amplificadores discretos.

El documento debe contener al menos las siguientes secciones, pueden agregar las que gusten:

- Portada
- Objetivo
- Marco teórico: De manera muy resumida, lo que no se haya visto en clase
- Procedimiento: Incluyendo los equipos
- Resultados experimentales
- Análisis de resultados
- Conclusiones y recomendaciones

Todas las afirmaciones deben estar debidamente citadas y referenciadas, siguiendo la norma APA o la IEEE.

Rúbrica de evaluación

La rúbrica de evaluación contemplará aspectos formales (redacción, ortografía, entre otros), y aspectos de fondo validez de los datos, el análisis y conclusiones.

El detalle de los rubros será el siguiente

Rubro	Detalle	Valor
Redacción y ortografía	De todo el documento	25%
Informe completo	Todas las secciones solicitadas, y que presente información asertiva	10%
Análisis de resultados	Para justificar las conclusiones	40%
Conclusiones	Validez y asertividad	25%

Problema por solucionar

Suponga una señal de entrada sinusoidal que puede variar entre 100 Hz y 10 kHz, esta señal tendrá un valor de voltaje máximo de 20 mV pico-pico.

Se necesita diseñar un amplificador electrónico discreto que convierta esa señal a una salida con un valor máximo de 2 V pico-pico y mínimo de 1 V pico-pico sin presentar distorsiones; esta señal de salida deberá manejar como mínimo una impedancia de 2 k Ω .

En general lo que se busca con esta práctica es probar los conceptos vistos en la teoría, así que pueden usar cuantas etapas de amplificación consideren suficientes, utilizando BJT o MOSFET.